LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OHM METER I

OLEH

FADHLI MULYANDONO SUDIRO

231344039

Partner : 1. AURA DWIE RAMANDHINI (231344035)

Partner : 2. AUZA NABILAH AL-KAUTSAR (231344036)

Kelompok : 2

Tanggal Praktik : 31 Agustus 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: Pratikum Ohmmeter
3.	Tanggal Praktek	: 31 Agustus 2023
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 7 September 2023
5.	Nama Praktikan	: Fadhli Mulyadono Sudiro (231344039)
6.	Nama Partner	: 1. – Aura Dwie Ramadhaini (231344035)
		2. – Auza Nabilah Al Kautsar (231344036)
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I.	Tujuan Praktikum	……
II.	Dasar Teori	……
III.	Alat Dan Bahan	……
IV.	Langkah Kerja	……...
V.	Tabel Percobaan	……...
VI.	Analisis Data	……...
VII.	Pertanyaan dan Jawaban	……...
VIII.	Kesimpulan	……..
IX.	Daftar Pustaka	……..

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

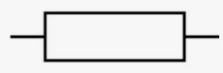
1. Mahasiswa Mengenal Ohmmeter
2. Mahasiswa dapat melakukan kalibrasi
3. Mahasiswa dapat membaca nilai resistansi yang tercantum pada resitor
4. Mahasiswa dapat melakukan pengukuran resistansi menggunakan ohmmeter
5. Mahasiswa dapat memahami toleransi yang tercantum

II. DASAR TEORI

Resistor sebagai elemen pasif dalam domain listrik, berperan dengan penuh karakter dalam menghadirkan tantangan bagi laju aliran arus elektrik. Seiring sejalan dengan alur rangkaian elektronika, komponen resistor ini menjadi tak terhindarkan untuk ditemui. Kemampuan dalam menentang aliran arus ini diukur dengan satuan ohm (Ω). Satu ohm sendiri dapat didefinisikan sebagai resistansi yang muncul ketika aliran arus sebesar satu ampere (A) melewatinya, menghasilkan penurunan tegangan sebesar satu volt (V) sepanjang terminalnya. Keseimbangan antara arus dan tegangan ini digambarkan oleh peraturan suci, yaitu Hukum Ohm:

$$R = \frac{V}{I}$$

Resistor digunakan untuk banyak tujuan. Beberapa contohnya termasuk pembatasan arus listrik, pembagian tegangan, penghasilan panas, pencocokan dan pembebanan sirkuit, pengendalian penguatan, dan pengaturan konstanta waktu. Resistor ini tersedia secara komersial dengan nilai hambatan dalam rentang lebih dari satuan giga. Simbol yang digunakan IEC adalah bentuk persegi panjang dengan terminal di setiap ujungnya. Sedangkan untuk standar ANSI sangat umum dan menggambarkan resistor tetap sebagai garis bergerigi [1]



IEC fixed resistor symbol



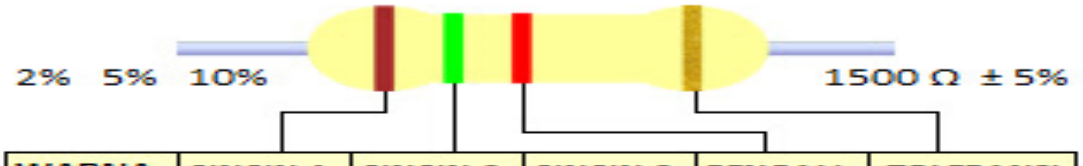
ANSI fixed resistor symbol

Resistor sendiri memiliki kode warna elektronik yang digunakan untuk menunjukkan nilai atau peringkat komponen elektronik, sangat umum digunakan untuk resistor, tetapi juga untuk kapasitor, induktor, dan yang lainnya. Sebuah kode warna terpisah, kode warna 25 pasang, digunakan untuk mengidentifikasi kabel dalam beberapa kabel telekomunikasi.

Kode warna elektronik dikembangkan pada awal tahun 1920-an oleh Radio Manufacturers Association (sekarang bagian dari Electronic Industries Alliance (EIA)), dan diterbitkan sebagai EIA-RS-279. Standar internasional saat ini adalah IEC 60062.

Pita warna sering digunakan (terutama pada resistor) karena mudah dicetak pada komponen kecil, mengurangi biaya konstruksi. Namun, ada kekurangan, terutama bagi orang yang menderita buta warna. Pemanasan berlebihan pada komponen, atau penumpukan kotoran, dapat membuatnya sulit membedakan coklat dari merah atau dari jingga. Dan berikut adalah kode warna yang digunakan oleh resistor. [2]

KODE 4 CINCIN WARNA



WARNA	CINCIN-1	CINCIN-2	CINCIN-3	PENGALI	TOLERANSI
Hitam	0	0	0	1Ω	
Coklat	1	1	1	10Ω	± 1%
Merah	2	2	2	100Ω	± 2%
Oranye	3	3	3	1kΩ	
Kuning	4	4	4	10kΩ	
Hijau	5	5	5	100kΩ	± 0,5%
Biru	6	6	6	1MΩ	± 0,25%
Ungu	7	7	7	10MΩ	± 0,1%
Abu-Abu	8	8	8		± 0,05%
Putih	9	9	9		
Emas				0,1Ω	± 5%
Perak				0,01Ω	± 10%

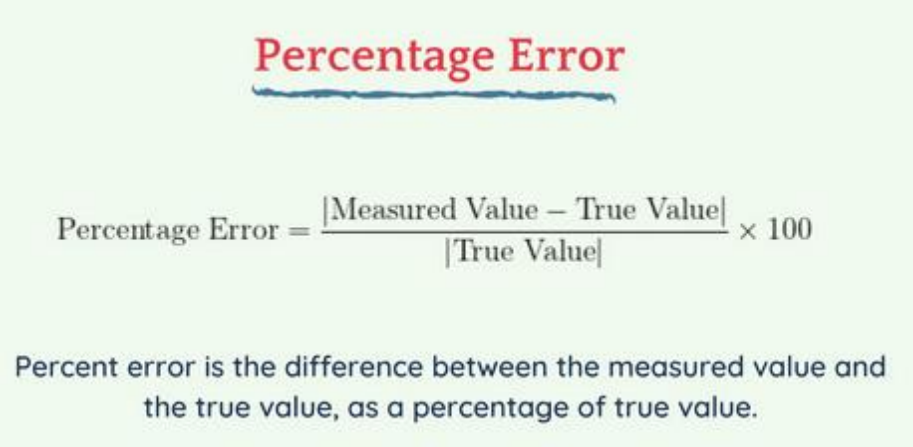


KODE 5 CINCIN WARNA

Multimeter analog terdiri dari jarum yang bergerak pada skala tertentu yang menunjukan nilai dari parameter yang diukur. Disebut multimeter karena alat ini mampu mengukur berbagai satuan tegangan, arus dan hambatan. Perlu diketahui bahwa multimeter memiliki batas ambang batas untuk mengukur resistansi. Oleh karena itu, pada saat mengukur hambatan pada multimeter, terdapat beberapa pilihan pada selector tergantung dari nilai hambatan yang akan diukur. Pilihannya adalah R(Ω)x1, R(Ω)x10, R(Ω)x1K. [3]

Multimeter digital adalah multimeter yang dirancang untuk menampilkan secara langsung nilai parameter yang diukur. Dengan kata lain multimeter digital tidak menggunakan jarum dan papan skala sebagai indukatornya. melainkan sudah menggunakan layar peraga LCD 7 segment. Multimeter digital sangat praktis dan cepat karena ketika dalam melakukan pengukuran, dalam hal ini yang diukur adalah resistor, maka layar LCD langsung menampilkan nilai dari resistansi yang diukur tersebut. [3]

Menghitung resistor bisa terdapat error atau sedikit perbedaan nilai antara true value dan measured value. Melihat cara menghitung resistor dari melihat warna resistor bisa disebut true value sedangkang mengukur menggunakan multimeter (Ohm Meter) dengan analog atau digital disebut measured value. Rumus yang digunakan untuk mengetahui error yang terjadi dalam resistor ialah sebagai berikut:



Menghitung error bertujuan melihat kondisi resistor itu apakah nilainya sesuai dengan warna yang ada di resistor tersebut dan saat dihitung tidak melebihi nilai toleransinya. Jika nilai yang dihitung melebihi nila toleransinya, resistor dianggap tidak normal atau disebut pencicilan data tak normal.

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Analog dan Digital
2. 10 buah resistor (470kΩ, 1kΩ, 33kΩ, 680Ω , 820kΩ, 15kΩ, 10kΩ, 39kΩ, 330kΩ, 82Ω)

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Menyiapkan alat ukur (multimeter digital dan multimeter analog)
2) Kalibrasi alat ukur sebelum melakukan pengukuran dengan dibuat *short circuit.*
3) Menyiapkan komponen yang akan diukur.
4) Menyiapkan kertas jurnal.
5) Menghitung resistansi pada resistor sesuai dengan kode warnanya masing masing, lalu mengukur resistor tersebut dengan multimeter digital dan analog. Setelah itu catat pada kertas jurnal.

V. HASIL PECROBAAN

Tabel 1. Hasil Pengukuran menggunakan multimeter analog

NO	Warna Resistor	True Value	Hasil	Error	Dokumentasi
1.	Kuning, Ungu, Kuning dan Emas	$47x10^4\ \Omega \pm$ 5% =470kΩ	460 $x10^3\Omega$ =0,46MΩ	2,13%	

2.	Coklat, Hitam, Merah dan Emas	$10x10^2\Omega$ ± 5% =1k	$10x10^2\Omega$ =1kΩ	0%	
3.	jingga, jingga, jingga, dan Perak	$33x10^3$ Ω ± 10% =33k	$33x10^3$ Ω =33k Ω	0%	
4.	Biru, Abu, Coklat, dan Emas	68x10 Ω ± 5% =680 Ω	68x10 Ω =680 Ω	0%	

5.	Abu, Merah, Kuning, dan Emas	$82x10^4\ \Omega \pm 5\%$ $=820k\ \Omega$	$82x10^4\ \Omega$ $=820k\ \Omega$	0%	
6.	Coklat, Hijau, Jingga, dan Emas	$15x10^3\ \Omega \pm 5\%$ $=15k\ \Omega$	$15x10^3\ \Omega$ $=15k\ \Omega$	0%	
7.	Coklat, Hitam, Jingga, dan Emas	$10x10^3\ \Omega \pm 5\%$ $=10k\ \Omega$	$10x10^3\ \Omega$ $=10k\ \Omega$	0%	

8.	Jingga, Putih. hitam, merah, dan Emas	$390x10^2$ Ω ± 5% =39k Ω	$39x10^3$Ω =39k Ω	0%	
9	Jingga, Jingga, Kuning, dan Emas	$33x10^4$Ω ± 5% =330k Ω	33x10k Ω =330k Ω	0%	
10	Abu, Merah, Hitam, dan Emas	$82x10^0$ Ω ± 5% =82 Ω	82x1 Ω =82 Ω	0%	

Menghitung Error (Analog)

1. |MV-TV| x 100% = |460-470| x100% = 2,13%
   | TV | | 470 |

Tabel 2. Hasil Pengukuran menggunakan multimeter digital

NO	Warna Resistor	True Value	Hasil	Error	Dokumentasi
1.	Kuning, Ungu, Kuning dan Emas	$47x10^4$ Ω ± 5% =470kΩ	0,470M Ω	0%	
2.	Coklat, Hitam, Merah dan Emas	$10x10^2$Ω ± 5% =1k	0,976k Ω	2,4%	
3.	jingga, jingga, jingga, dan Perak	$33x10^3$ Ω ± 10% =33k	32,87K Ω	0,39%	
4.	Biru, Abu, Coklat, dan Emas	68x10 Ω ± 5% =680 Ω	0,684K Ω	0,58%	

5.	Abu, Merah, Kuning, dan Emas	$82x10^4$ Ω ± 5% =820k Ω	0,826M Ω	0,74%	
6.	Coklat, Hijau, Jingga, dan Emas	$15x10^3$ Ω ± 5% =15k Ω	14,77K Ω	1,54%	
7.	Coklat, Hitam, Jingga, dan Emas	$10x10^3$ Ω ± 5% =10k Ω	09,97K Ω	0,3%	
8.	Jingga, Putih. hitam, merah, dan Emas	$390x10^2$ Ω ± 5% =39k Ω	39,3K Ω	0,77%	
9	Jingga, Jingga, Kuning, dan Emas	$33x10^4$Ω ± 5% =330k Ω	325k Ω	1,52%	

10	Abu, Merah, Hitam, dan Emas	$82x10^0$ Ω ± 5% =82 Ω	84,6 Ω	1,54%	

Menghitung Error (Digital)

2. |MV-TV| x 100% = |976-1000| x100% = 2,4%
   | TV | | 1000 |
3. |MV-TV| x 100% = |32,87K -33K| x100% = 0,39%
   | TV | | 33k |
4. |MV-TV| x 100% = |684-680| x100% = 0,58%
   | TV | | 680 |
5. MV-TV| x 100% = |826-820| x100% = 0,74%
   | TV | | 820 |
6. |MV-TV| x 100% = |14,77K -15k | x100% = 1,54%
   | TV | | 15k |
7. |MV-TV| x 100% = |09,97K -10k | x100% = 0,3%
   | TV | | 10k |
8. |MV-TV| x 100% = |39,3K -39k | x100% = 0,77%
   | TV | | 39k |
9. |MV-TV| x 100% = |325K -330k | x100% = 1,52%
   | TV | | 330k |
10. |MV-TV| x 100% = |14,77K -15k | x100% = 1,54%
    | TV | | 15k |

VI. ANALISIS

Melihat dari hasil percobaan pengukuran resistor dari true value dan measured value dalam pengukuran analog hanya satu saja yang kurang sesuai yaitu resistor pertama tetapi melihat multimeter tersebut ternyata ada kesalahan di pertengahan, maka saat itu diganti multimeter yang berbeda dalam foto seperti foto 2 sampai 10. Pengukuran digital memperlihatkan nilai yang lebih detail serta ada perhitungan error 9 resistor ternyata resistor pertama nilainya pas dan tidak ada errornya. Dari ke 10 error analog dan digital tidak ada satupun angkanya yang pencicila atau data tak normal ini menunjukan resistor yang diuji itu masih layak bagus sesuai dengan perhitungan warna yang tersedia di resistor.

VIII. KESIMPULAN

Dari pratikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja dari sebuah multimeter (ohmmeter) adalah mengukur suatu hambatan pada sebuah alat atau komponen elektronik seperti resistor, sebelum mengukur resistor dilakukan dahulu kalibrasi agar nilai dari resistor tersebut akurat dan tidak ada kekeliruan. Menghitung error juga penting agar mengetahui resistor tersebut masih layak pakai atau tidak diketahui dari nilai yang masih dalam toleransi, jika tidak maka itu adalah nilai pencicilan atau data tak normal.

IX. DAFTAR PUSTAKA

[1] Meilinaika. (2023, Januari 23). *Macam-Macam Komponen Elektronika (Resistor, Dioda dll) (edisi -)* [it.telkomuniversity.ac.id]. Available: https://it.telkomuniversity.ac.id/macam-macam-komponen-elektronika-resistor-dioda-dll/

[2] Anna_Guz. (2020, November -). *Kode Warna Resistor (edisi-)* [Science Digger]. Available: https://www.sciencedigger.com/2020/11/kode-warna-resistor.html

[3] Rida Angga Kusuma. (2016, Juli 2). *Cara Mengukur Resistor dengan Multimeterl (edisi-)* [Skemaku]. Available: https://skemaku.com/cara-mengukur-resistor-dengan-multimeter/